

Carbon and germanium belong to the 14th group. The maximum co-ordination number of Carbon is less than germanium, because of _____

కార్బన్, జెర్మేనియం 14 వ గ్రూప్ కు చెందిన మూలకాలు. కార్బన్ యొక్క అత్యధిక సమన్వయ సంఖ్య, జెర్మేనియం అత్యధిక సంయోజనీయ సంఖ్య కంటే తక్కువ. ఎందువలన అనగా _____

Options :

1. ✖ larger size of germanium
జెర్మేనియం పరమాణువు పెద్దది అగుట వలన
2. ✖ electronegativity difference
ఋణ విద్యుదాత్మకతల తేడా వలన
3. ✔ availability of low-lying *d*-orbitals in germanium
జెర్మేనియం అంతర కక్ష్యలో *d*-ఆర్బిటాళ్ళు ఉండుట వలన
4. ✖ electrical conductivity
విద్యుత్ వాహకత్వం వలన

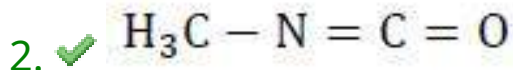
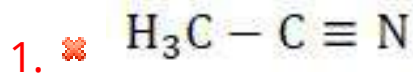
Chemistry - Question 141

Original paper page 92; original question and option regions

Identify the structure of the compound responsible for Bhopal disaster:

భోపాల్ ప్రమాదానికి కారణమైన సమ్మేళనము _____

Options :



Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions



Chemistry - Question 142

Original paper page 93; original question and option regions

The suitable reagents for the conversion of methane into methyl iodide are _____

మీథేన్ ను మెథైల్ అయోడైడ్ గా మార్పుటకు సరిపడు కారకాలు _____

Options :

1. ✖ I_2, HNO_2

2. ✖ I_2, H_2O_2

3. ✖ I_2, H_2O

4. ✔ I_2, HNO_3

Chemistry - Question 143

Original paper page 93; original question and option regions

In Lassaigne sodium fusion test, N and S of an organic compound are converted into _____

లాసైన్స్ సోడియం గలన పరీక్షలో కర్బన సమ్మేళనము లోని N మరియు S _____ గా మార్పు చెందును

Options :

1.



$NaCN$

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions



Which of the following statements are Correct?

- (i) Inductive effect & resonance effect is possible in chlorobenzene
- (ii) Resonance effect dominates over inductive effect in Anisole
- (iii) P-nitrobenzoic acid is less acidic than m-nitrobenzoic acid
- (iv) Diphenylamine is more basic than aniline

క్రింది ప్రవచనాలలో సరియైనవి?

- (i) ప్రేరేపక ప్రభావము మరియు రెజోనెన్స్ ప్రభావము క్లోరో బెంజీన్‌లో సాధ్యము
- (ii) ఎనినోల్‌లో రెజోనెన్స్ ప్రభావము ప్రేరేపక ప్రభావము కంటే ఆదిపత్యము చూపును
- (iii) P-నైట్రో బెంజాయిక్ ఆమ్లము, m-నైట్రో బెంజాయిక్ ఆమ్లము కంటే తక్కువ ఆమ్లత్వము కలిగి ఉంటుంది
- (iv) డైఫినైల్ ఏమీన్ ఎనిలీన్ కంటే ఎక్కువ క్షారత్వము కలది

Options :

1. ✖ (i), (ii), (iii) & (iv)

(i) & (ii) only

2. ✔ (i) & (ii) మాత్రమే

(iii) & (iv) only

3. ✖ (iii) & (iv) మాత్రమే

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-23 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions

(i) & (iii) only

(i) & (iii) మాత్రమే

Chemistry - Question 145

Original paper page 95; original question and option regions

100 ml of 0.2 M acetic acid is completely neutralized using a standard solution of $NaOH$. The volume of ethane obtained at STP after complete electrolysis of the resulting solution is _____

100 ml ల 0.2 M ఎసిటిక్ ఆమ్లాన్ని ప్రమాణ $NaOH$ ద్రావణంతో పూర్తిగా తటస్థపరిచారు. ఫలిత ద్రావణాన్ని పూర్తి విద్యుద్విశ్లేషణ చేయగా, STP వద్ద విడుదల అయ్యే ఈథేన్ ఘనపరిమాణం _____

Options :

1. ✖ 11.2 L

2. ✖ 2.24 L

3. ✔ 0.224 L

4. ✖ 22.4 L

Chemistry - Question 146

Original paper page 95; original question and option regions

Iron exhibits *BCC*-structure at room temperature. Above $500\text{ }^{\circ}\text{C}$, it transforms to *FCC*-structure. Find the ratio of the density of iron at room temperature to that at $500\text{ }^{\circ}\text{C}$. (Assume the atomic radii and the molar mass of iron remain constant even with variation in temperature)

గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఒక లోహం *BCC* నిర్మాణాన్ని ప్రదర్శించును. $500\text{ }^{\circ}\text{C}$ పైన అది *FCC* నిర్మాణంగా రూపాంతరం చెందును. ఆ లోహపు సాంద్రతల నిష్పత్తి గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద మరియు $500\text{ }^{\circ}\text{C}$ పైన _____
(ఉష్ణోగ్రతతో పాటు లోహం పరమాణు ద్రవ్యరాశి మరియు పరమాణు వ్యాసార్థాలలో మార్పు లేదని భావించండి)

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

$$3\sqrt{3} : 4\sqrt{2}$$

$$\sqrt{3} : \sqrt{2}$$

$$\sqrt{2} : \sqrt{3}$$

$$10 : 92$$

Chemistry - Question 147

Original paper page 96; original question and option regions

What amount of conc. H_2SO_4 solution should be used to prepare 500 ml of 0.5 M H_2SO_4 ? (The concentration of H_2SO_4 solution being used is 90% and molecular mass of $H_2SO_4 = 98.079 \text{ g.mol}^{-1}$)

500 ml ల 0.5 M H_2SO_4 ద్రావణము తయారు చేయుటకు కావలసిన H_2SO_4 భారమెంత? (H_2SO_4 గాఢత 90% మరియు H_2SO_4 అణుద్రవ్యరాశి $98.079 \text{ g.mol}^{-1}$)

Options :

1. ✓ 22.06 g

2. ✗ 24.52 g

3. ✗ 11.03 g

4. ✗ 27.24 g

Chemistry - Question 148

Original paper page 97; original question and option regions

If the resistance of 0.1 M KCl solution in a conductance cell is $300\ \Omega$ and conductivity is 0.013 S.cm^{-1} , then the value of cell constant is _____

ఒక వాహకత్వ ఘటములో 0.1 M KCl ద్రావణము యొక్క నిరోధకత్వము $300\ \Omega$ మరియు వాహకత్వము 0.013 S.cm^{-1} . ఘట స్థిరాంకము విలువ _____

Options :1. ✓ 3.9 cm^{-1} 2. ✗ 39 m^{-1} 3. ✗ 3.9 m^{-1} 4. ✗ 0.39 cm^{-1}

Chemistry - Question 149

Original paper page 97; original question and option regions

A reaction has rate constant $k = 2.4 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$. Then find the ratio of $t_{99.9}$ to t_{50} .

ఒక చర్యకు రేటు స్థిరాంకము $k = 2.4 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ అయితే $t_{99.9}$ మరియు t_{50} ల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 1

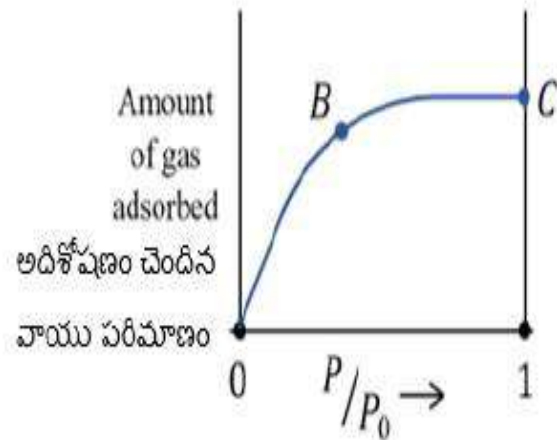
2. ✖ 5

3. ✔ 10

4. ✖ 15

The adsorption of a gas at the boiling point of the gas follows the isotherm shown in the figure. Identify the correct thermodynamic properties at point C .

ఒక వాయువు యొక్క అదీశోషణము (దాని మరుగు ఉష్ణోగ్రత వద్ద) నకు సంబంధించిన సమోష్ణక రేఖ చూపబడినది. C అనే బిందువు వద్ద సరైన ఉష్ణగతిక ధర్మము ఏది



Options :

1. ✓ $\Delta H = T\Delta S$; $\Delta G = 0$
2. ✗ $\Delta H > T\Delta S$; $\Delta G = +ve$
3. ✗ $\Delta H < T\Delta S$; $\Delta G = -ve$
4. ✗ $\Delta H = T\Delta S = \Delta G = 0$

Chemistry - Question 151

Original paper page 98; original question and option regions

Which among the following is least covalent in nature?

క్రింది వాటిలో అతి తక్కువ సమయోజనీయ స్వభావము గల సమ్మేళనము?

Options :

1.



Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions



The geometries of XeF_4 and $XeOF_4$ respectively are _____

XeF_4 మరియు $XeOF_4$ ల నిర్మాణం వరుసగా _____

Options :

Pyramidal and Distorted octahedral

1. ✖ సుద్యాకారం మరియు విరూపణ చెందిన అష్టముఖీయం

Square-pyramidal and Square-pyramidal

2. ✖ చతురస్ర సుద్యాకారం మరియు చతురస్ర సుద్యాకారం

Square-planar and Square-pyramidal

3. ✔ సమతల చతురస్రం మరియు చతురస్ర పిరమిడల్

Square-planar and Square-planar

4. ✖ సమతల చతురస్రం మరియు సమతల చతురస్రం

Chemistry - Question 153

Original paper page 100; original question and option regions

In the following reaction

$I_2 + H_2O + Cl_2 \longrightarrow X + Y$, the products X and Y respectively are _____

$I_2 + H_2O + Cl_2 \longrightarrow X + Y$ అనే చర్యలో X మరియు Y లు వరుసగా _____

Options :

1. ✖ $HClO_4, HI$

2. ✖ I_2O_7, HCl

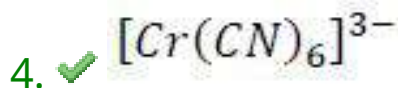
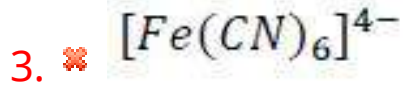
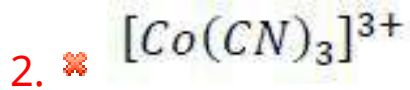
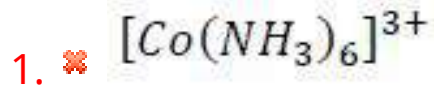
3. ✔ HIO_3, HCl

4. ✖ $ICl_3 \text{ \& } HCl$

Atomic number of Cr , Fe and Co are 24, 26 and 27 respectively. Which of the following inner orbital octahedral complexes are paramagnetic?

Cr , Fe మరియు Co ల పరమాణు సంఖ్యలు వరుసగా 24, 26, 27. క్రింది అంతర ఆర్బిటాల్ అష్టముఖి సంక్లిష్టాలలో ఏది పారా అయస్కాంత ధర్మము గలది?

Options :



Chemistry - Question 155

Original paper page 101; original question and option regions

Gadolinium (atomic number 64) is a member of $4f$ series. Its electronic configural in +3 oxidation state is $[Xe] 4f^7$. What is the ground state electronic configuration of Gadolinium _____

గెడలోనియం (పరమాణు సంఖ్య 64) $4f$ శ్రేణిని చెందిన మూలకము. +3 ఆక్సీకరణ స్థితిలో దాని ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము $[Xe] 4f^7$ అయిన గెడలోనియం పరమాణువు యొక్క భూస్థాయి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము _____

Options :

1. ✖ $[Xe] 4f^{10}$

2. ✖ $[Xe] 4f^8 6s^2$

3. ✖ $[Xe] 4f^7 5d^3$

4. ✔ $[Xe] 4f^7 5d^1 6s^2$

Which of the following statements are true about carbohydrates?

- (i) Monosaccharides can be hydrolysed.
- (ii) The two monosaccharide units obtained on hydrolysis of a disaccharide can either be same or different.
- (iii) Polysaccharides are not sweet in taste.
- (iv) All monosaccharides are not reducing sugars.

కార్బోహైడ్రేట్‌లకు సంబంధించి ఏ విషయము నిజము?

- (i) మోనోశాకరైడ్లను జల విశ్లేషణ చేయవచ్చును
- (ii) డైశాకరైడ్లను జలవిశ్లేషణము చేస్తే వచ్చు మోనోశాకరైడ్ యూనిట్లు సమానము కావచ్చు లేదా వేరుగా ఉండవచ్చు
- (iii) పాలీశాకరైడ్లు రుచికి తీపిగా ఉండవు
- (iv) అన్నీ మోనోశాకరైడ్లు క్షయకరణ చక్రైరలు కావు

Options :

1. ✖ (i) & (ii) only
(i) & (ii) మాత్రమే

2. ✔ (ii) & (iii) only
(ii) & (iii) మాత్రమే

3. ✖ (iii) & (iv) only
(iii) & (iv) మాత్రమే

4. ✖ (i) & (iv) only
(i) & (iv) మాత్రమే

Chemistry - Question 157

Original paper page 103; original question and option regions

A compound 'A' contains C and H only, and has molecular mass 72. Its photochlorination gives a mixture containing only one monochloro and two dichloro hydrocarbons. Deduce the structure of 'A'

C మరియు H మాత్రమే గల A అను సమ్మేళనము యొక్క అణుద్రవ్యరాశి 72. దానిని కాంతి సమక్షములో క్లోరినేషన్ చేయగా ఒక మోనోక్లోరో మరియు రెండు డైక్లోరో హైడ్రోకార్బన్లు ఏర్పడినవి. A నిర్మాణాన్ని రాబట్టండి

Options :

2, 2- dimethylpropane

1. ✓ 2, 2- డైమిథైల్ ప్రొపేన్

n- pentane

2. ✗ n- పెంటేన్

2- methyl butane

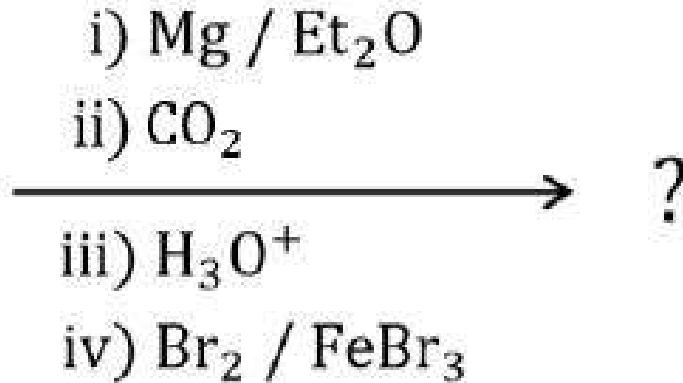
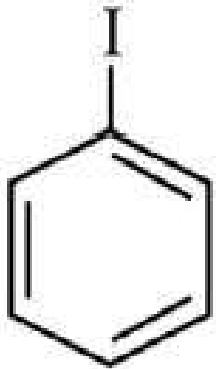
3. ✗ 2- మిథైల్ బ్యూటేన్

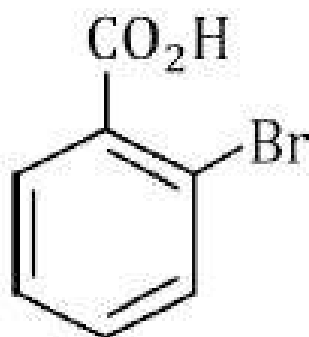
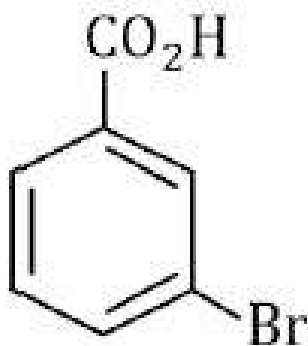
Cyclopentane

4. ✗ సైక్లోపెంటేన్

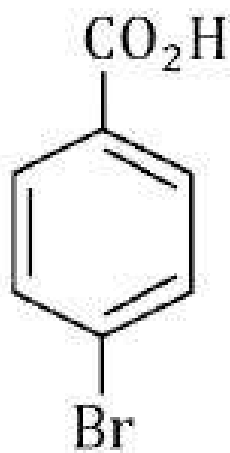
The major product of the following reaction sequence is _____

ఈ చర్యలో ఏర్పడు ప్రధాన ఉత్పన్నము _____

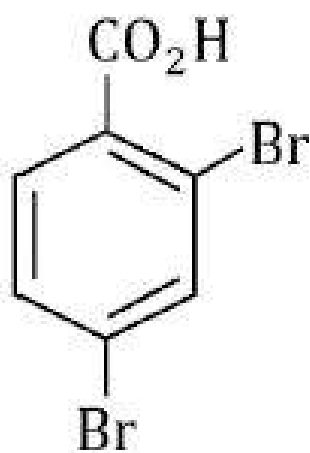




2. ✖



3. ✖



4. ✖

Chemistry - Question 159

Original paper page 104; original question and option regions

Lucas test is used for the determination of _____

క్రింది సమ్మేళనాలలో దేనిని గుర్తుంచుటకు / నిర్ణయించుటకు లూకాస్ పరీక్ష ఉపయోగపడును

Aldehydes

ఆల్డిహైడ్లు

Phenols

2. ✖

ఫీనాల్లు

Carboxylic acid

3. ✖

కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లము

Alcohols

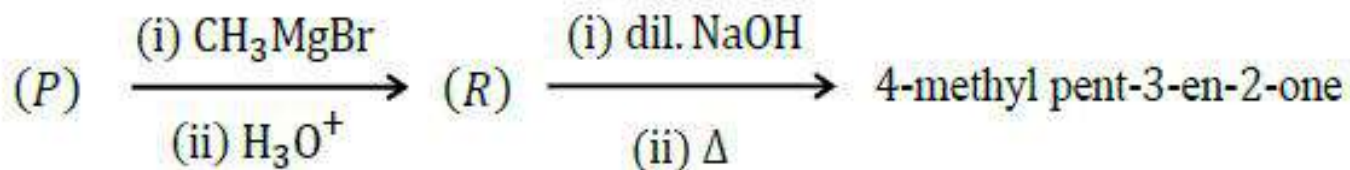
4. ✔

ఆల్కహాల్లు

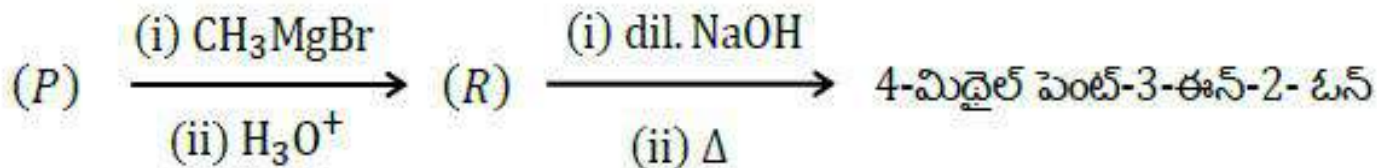
Chemistry - Question 160

Original paper page 105; original question and option regions

What is (P) in the reaction given below



క్రింది చర్యలో (P) _____



Options :

Propanone

ప్రోపనోన్

1. ✖

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions

Ethanamine

ఇథనమీన్

Ethanenitrile

ఈథేన్ నైట్రైల్

Ethanal

ఇథనాల్

Chemistry - Question 121

Original paper page 81; original question and option regions

Which of the following atoms, in its ground state, has the highest number of unpaired electrons?

క్రింది పరమాణువులలో, వాటి భూస్థాయిలో, అత్యధిక ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లను కలిగినది ఏది?

Options :

Chromium [$Z = 24$]

క్రోమియం [$Z = 24$]

1. ✓

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

Iron [$Z = 26$]

ఐరన్ [$Z = 26$]

Manganese [$Z = 25$]

మాంగనీస్ [$Z = 25$]

Vanadium [$Z = 23$]

వెనేడియం [$Z = 23$]

Chemistry - Question 122

Original paper page 82; original question and option regions

Calculate the mass of an elementary particle, which is accelerated to twice the velocity of light with the precision $\pm 1\%$ and has $1.05 \times 10^{-13} \text{ m}$ uncertainty in position. ($h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$)

$\pm 1\%$ ఖచ్చితత్వంతో ఒక ప్రాథమిక కణం, కాంతి వేగానికి రెట్టింపు వేగంతో త్వరణం చెందించబడినది. దాని స్థానంలో అనిశ్చితత్వం $1.05 \times 10^{-13} \text{ m}$ అయిన దాని ద్రవ్యరాశిని లెక్కించండి? ($h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$)

Options :

1. ✖ $8.34 \times 10^{-27} \text{ kg}$

2. ✖ 0.0083 kg

3. ✖ $0.83 \times 10^{-27} \text{ kg}$

4. ✔ $0.08 \times 10^{-28} \text{ kg}$

Among the following, which transition in the Hydrogen spectrum would have the same wavelength as Balmer transition, $n = 4$ to $n = 2$ in He^+ spectrum?

He^+ వర్ణ పటము యొక్క బామర్ శ్రేణిలో $n = 4$ నుండి $n = 2$ కు పరివర్తనం జరిగినప్పుడు వెలువడే రేఖ యొక్క తరంగదైర్ఘ్యముతో సమానమయిన తరంగదైర్ఘ్యమునిచ్చు హైడ్రోజన్ వర్ణ పటములో బదిలీని క్రింది వానిలో గుర్తించుము?

Options :

1. ✖ $n = 3 \longrightarrow n = 1$

2. ✖ $n = 3 \longrightarrow n = 2$

3. ✖ $n = 4 \longrightarrow n = 1$

4. ✔ $n = 2 \longrightarrow n = 1$

Chemistry - Question 124

Original paper page 83; original question and option regions

Arrange N, S, O & F in order of decreasing electron gain enthalpy

N, S, O మరియు F లను వాటి ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీలు తగ్గుదల క్రమములో అమర్చండి

Options :

1. ✓ $F > S > O > N$

2. ✗ $N > O > S > F$

3. ✗ $O > S > F > N$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-23 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

$$S > O > N > F$$

Which of the following statement is incorrect?

క్రింది వానిలో ఏది సరి అయినది కాదు?

Options :

1. ✖ A cation is smaller than an anion if they are isoelectronic
కాటయాన్, ఆనయాన్ సమ ఎలక్ట్రాన్లు కలిగినవి అయితే కాటయాన్ చిన్నదిగా ఉంటుంది
2. ✔ Out of P^{3-} , S^{2-} & Cl^- , Cl^- ion is larger in size
 P^{3-} , S^{2-} & Cl^- , లలో, Cl^- పరిమాణములో పెద్దది
3. ✖ All transition elements are metals
అన్నీ పరవర్తన మూలకాలు లోహాలు
4. ✖ The ionic radii of lanthanoids in trivalent state decrease with increasing atomic numbers.
పరమాణు సంఖ్య పెరుగుదలతోపాటూ త్రిసంయోజక స్థితిలోనున్న లాంథనైడ్ అయాన్ల అయానిక వ్యాసార్థములు తగ్గుతాయి

Which element among the following is most probable to have the following values?

క్రింది మూలకాలలో ఏ మూలకము ఈ విలువలను కలిగి ఉండగలదు?

$$\Delta_i H_1 = 419 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta_i H_2 = 3051 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta_{eg} H = -48 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Options :

1. ✖ Al

2. ✔ K

3. ✖ S

4. ✖ Cl

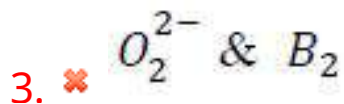
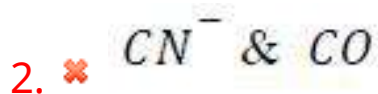
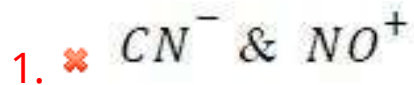
Chemistry - Question 127

Original paper page 85; original question and option regions

Which pair among the following does not have the same bond order?

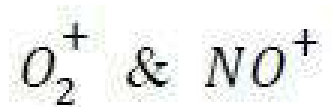
క్రింది వానిలో ఏ జత యొక్క బంధక్రమాంకాలు సమానం కావు?

Options :



Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions



Chemistry - Question 128

Original paper page 86; original question and option regions

Arrange the following molecules according to decreasing order of their $O - O$ bond lengths.

క్రింది అణువులలో $O - O$ బంధ దైర్ఘ్యం తగ్గే క్రమం _____

Options :

1. ✖ $O_3 > H_2O_2 > O_2$

2. ✔ $H_2O_2 > O_3 > O_2$

3. ✖ $O_2 > H_2O_2 > O_3$

4. ✖ $O_2 > O_3 > H_2O_2$

Which of the following molecules has T-shaped geometry?

క్రింది అణువులలో ఏది T- ఆకృతి గల నిర్మాణం కలిగి ఉండును?

Options :



Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions



Chemistry - Question 130

Original paper page 87; original question and option regions

Which gas among the following is the easiest to liquify?

ఈ దిగువ సూచించిన వాయువులలో దేనిని సులభముగా ద్రవీకరించవచ్చు?

Options :

1. ✓ SO_2

2. ✗ N_2

3. ✗ NH_3

4. ✗ CO_2

Chemistry - Question 131

Original paper page 87; original question and option regions

Pressure of 1 g ideal gas X at $300K$ is 2 atm . When 2 g of another gas Y is introduced in the same vessel at same temperature, the pressure become 1 atm . The correct relationship between molar mass of X and Y is _____

$300K$, 2 atm పీడనము వద్ద 1 g X అను ఆదర్శవాయువు ఉన్నది. అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద 2 g Y అను వేరొక వాయువును ఆ పాత్రలో ప్రవేశపెట్టగా పీడనము 1 atm ఉన్నది. X మరియు Y వాయువుల మోలార్ ద్రవ్యరాశుల మధ్య సరైన సంబంధము _____

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

$$M_Y = 2M_X$$

$$M_Y = 4M_X$$

$$M_X = 4M_Y$$

$$M_X = 5M_Y$$

The anhydride of the oxoacid $HOCl$ is _____

ఆక్సోఆమ్లము అయిన $HOCl$ యొక్క ఎస్ హైడ్రైడ్ _____

Options :

1. ✖ ClO_2

2. ✔ Cl_2O

3. ✖ Cl_2O_7

4. ✖ Cl_2O_6

Chemistry - Question 133

Original paper page 89; original question and option regions

If the mole fraction of ethanol in a solution of ethanol in water is 0.050, then find the molarity of the given solution.

ఒక ఇథనోల్ జలద్రావణంలో ఇథనోల్ మోల్ భాగము 0.050 అయితే, ఆ ద్రావణము యొక్క మోలారిటీని గణించుము.

Options :

1. ✖ 3.5 M

2. ✔ 2.8 M

3. ✖ 1.7 M

4. ✖ 0.95 M

Chemistry - Question 134

Original paper page 89; original question and option regions

Strongest conjugate base is _____

అతి బలమైన సంయుగ్మ కారము _____

Options :

1. ✖ Cl^{-}

2. ✖ Br^{-}

3. ✖ I^{-}

4. ✔ F^{-}

When the reaction $A + 2B \rightleftharpoons 2C + D$ was studied, it was observed that the initial concentration of B was 1.5 times that of A , and the equilibrium concentrations of A and C were equal. Then K_c for the given equilibrium equals _____

$A + 2B \rightleftharpoons 2C + D$ అను చర్యని పరిశీలించునప్పుడు B యొక్క తొలి గాఢత A యొక్క తొలి గాఢతకు 1.5 రెట్లు ఉన్నట్లుగానూ మరియు సమతాస్థితి వద్ద A , C ల గాఢతలు సమానంగా ఉన్నట్లు గమనించారు. అయిన, ఆ సమతాస్థితి యొక్క K_c విలువ _____

Options :

1. ✖ 4.1

2. ✔ 0.3

3. ✖ 2.5

4. ✖ 1.8

Chemistry - Question 136

Original paper page 90; original question and option regions

The % $\left(\frac{W}{V}\right)$ of H_2O_2 in 1.5 N solution is _____

1.5 N ద్రావణములో H_2O_2 యొక్క $\left(\frac{W}{V}\right)$ శాతము _____

Options :

1. ✖ 3.6

2. ✖ 2.99

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

2.55

2.4

Assertion (A): Covalent character follows: $NaCl < MgCl_2 < BeCl_2 < LiCl$.

Reason (R): According to Fajan's rules, covalent character of ionic compounds increases with decrease in size of cation.

నిశ్చితము (A): సమయోజనీయ స్వభావము: $NaCl < MgCl_2 < BeCl_2 < LiCl$.

కారణము (R): ఫాజన్ నియమాల దృష్ట్యా అయానిక సమ్మేళనాల సమయోజనీయ స్వభావము వాటి కాటయాన్ పరిమాణంలో తగ్గుదలతో పెరుగును.

Options :

Both A and R are true and R is a correct explanation for A
 1. ✖ A మరియు R రెండూ సరియైనవి, మరియు R అనేది A కి సరియైన వివరణ

Both A and R are true but R is not a correct explanation for A
 2. ✖ A మరియు R రెండూ సరియైనవి, కానీ R అనేది A కి సరియైన వివరణ కాదు

A is true, R is false
 3. ✖ A సరియైనది, కానీ R సరి కాదు

A is false, R is true
 4. ✔ A సరి కాదు, కానీ R సరియైనది

$AlCl_3$ is an electron deficient compound but AlF_3 is not. This is because

$AlCl_3$ ఒక ఎలక్ట్రాన్ కొరతగల సమ్మేళనము కానీ AlF_3 కాదు. దీనికి కారణము

Options :

Atomic size of F is smaller than Cl which makes AlF_3 more covalent

1. ✖ F పరమాణు సైజు, Cl పరమాణు సైజు కంటే తక్కువ కాబట్టి AlF_3 ఎక్కువ సమయోజనీయకతను కలిగి ఉంటుంది

$AlCl_3$ is a covalent compound while AlF_3 is an ionic compound

2. ✔ $AlCl_3$ ఒక సమయోజనీయ సమ్మేళనము అయితే, AlF_3 ఒక అయానిక సమ్మేళనము

$AlCl_3$ exists as dimer but AlF_3 does not

3. ✖ $AlCl_3$ ద్విఅణుకముగా ఉంటుంది కానీ AlF_3 ద్విఅణుకము కాదు

Al in $AlCl_3$ is in sp^3 hybrid state but Al in AlF_3 is in sp^2 state

4. ✖ $AlCl_3$ లో Al, sp^3 సంకరీకరణము చెంది ఉంటుంది, కానీ AlF_3 లో Al, sp^2 సంకరీకరణము చెందును

Chemistry - Question 139

Original paper page 92; original question and option regions

When graphite is subjected to an electric arc in the presence of inert atmosphere, it gives _____

జడ వాతావరణములో గ్రాఫైట్‌ను విద్యుత్ తాపానికి గురి చేస్తే వచ్చేవి _____

Options :

C_{70} as main product and C_{80} in small quantities

1. ✖ ప్రధానముగా C_{70} మరియు కొద్ది పరిమాణములో C_{80}

C_{60} as main product and C_{70} in small quantities

ప్రధానముగా C_{60} మరియు కొద్ది పరిమాణములో C_{70}

C_{50} as main product and C_{60} in small quantities

ప్రధానముగా C_{50} మరియు కొద్ది పరిమాణములో C_{60}

equal amounts of C_{60} and C_{70}

C_{60} , C_{70} సమాన పరిమాణములలో

The secondary precursors of photo chemical smog are _____

కాంతి రసాయన స్మౌగ్ యొక్క సెకండరీ పూర్వగాములు _____

Options :

1. ✖ SO_2 & NO_2

2. ✖ NO_2 & hydrocarbons
 NO_2 & హైడ్రోకార్బన్లు

3. ✖ NO_2 & PAN

4. ✔ O_3 & PAN

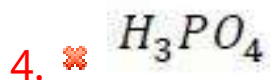
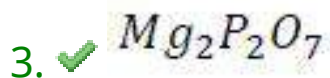
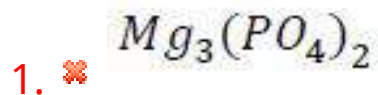
Chemistry - Question 141

Original paper page 94; original question and option regions

In an organic compound phosphorus is estimated as _____

ఒక కర్బన సమ్మేళనములో ఫాస్ఫరస్ ను పరిమాణాత్మకముగా _____ గా అంచనా వేయవచ్చు

Options :



A mixture of Dichloromethane and Aniline can be separated by _____

డైక్లోరోమీథేన్ మరియు ఎనిలీన్లను _____ ద్వారా వేరు చేయవచ్చును

Options :

Distillation

1. ✓ స్వేదనము

Sublimation

2. ✗ ఉత్పతనము

Crystallization

3. ✗ స్పటికీకరణము

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-23 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 142 (continued)

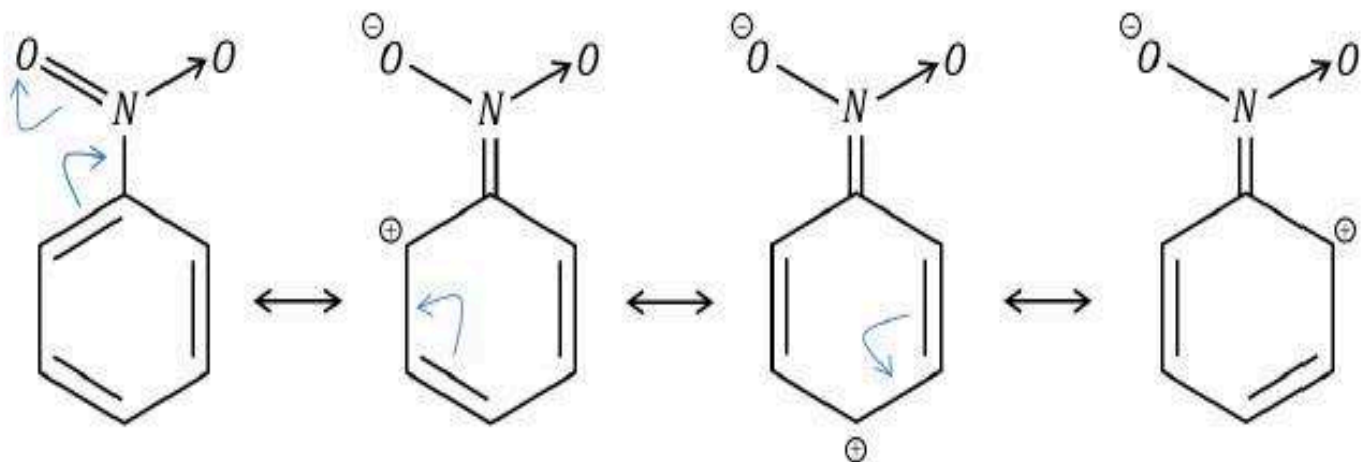
Original paper page 95; original question and option regions

Fractional distillation

అంశిక స్వేదనము

The electron transfer in the following conjugated system shows _____

క్రింద సూచించిన సంయుక్త వ్యవస్థలో ఎలక్ట్రాన్ బదిలీ _____ ను సూచించును.



Options :

1. ✓ $-R$ effect
 $-R$ ప్రభావం

2. ✗ $-I$ effect
 $-I$ ప్రభావం

3. ✗ $+R$ effect
 $+R$ ప్రభావం

4. ✗ $+I$ effect
 $+I$ ప్రభావం

Chemistry - Question 144

Original paper page 96; original question and option regions

How many isomers (cyclic and acyclic) are possible for a compound with molecular formula C_3H_6O ?

C_3H_6O అణుఫార్ములా గల సమ్మేళనంకు ఎన్ని ఐసోమర్లు (వలయ మరియు వివృత) సాధ్యము?

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 5

3. ✔ 9

4. ✖ 7

Chemistry - Question 145

Original paper page 96; original question and option regions

For NaCl , the number of Schottky pairs per cm^3 at room temperature are _____

NaCl స్పటికములో గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద 1 cm^3 లోగల షాట్కీ జతల సంఖ్య ఎంత?

Options :

1. ✖ 10^{12}

2. ✖ 10^{23}

3. ✔ 10^6

4. ✖ 10^4

A 0.6 % solution of urea (molecular mass= 60) would be isotonic with _____

0.6 % యూరియా (అణుద్రవ్యరాశి 60) ద్రావణంతో ఐసోటోనిక్ గా ఉండు ద్రావణం _____

Options :

1. ✓ 0.01 M glucose solution
0.01 M గ్లూకోజ్ ద్రావణము

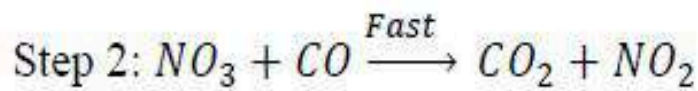
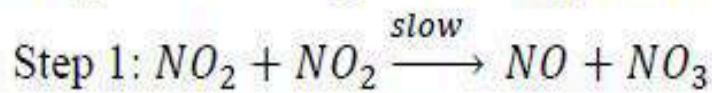
2. ✗ 0.6 % solution of glucose
0.6 % గ్లూకోజ్ ద్రావణము

3. ✗ 0.1 M KCl solution
0.1 M KCl ద్రావణము

4. ✗ 0.6 % KCl solution
0.6 % KCl ద్రావణము

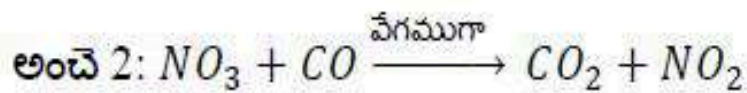
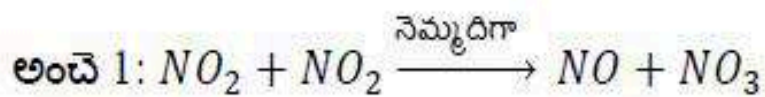
For a reaction

$NO_2 + CO \rightarrow CO_2 + NO$ the possible elementary steps (below 500K) are



its rate expression will be

$NO_2 + CO \rightarrow CO_2 + NO$ చర్యకు అవకాశమున్న ప్రాథమిక అంచెలు (500K లోపు)



దాని రేటు సమీకరణము

Options :

$$rate = K[NO_2][CO]$$

1. ✖ చర్యా వేగము = $K[NO_2][CO]$

$$rate = K[CO_2][NO]$$

2. ✖ చర్యా వేగము = $K[CO_2][NO]$

$$rate = K[NO_2]^2$$

3. ✔ చర్యా వేగము = $K[NO_2]^2$

$$rate = K[NO][NO_3]$$

4. ✖ చర్యా వేగము = $K[NO][NO_3]$

A saturated solution of KNO_3 with agar-agar is used to make a 'salt-bridge' because:

సంతృప్త KNO_3 ద్రావణమును అగర్-అగర్ జెల్‌తో కలిపి లవణ వారధి తయారుచేయుటకు వాడుతారు.

కారణము

Options :

Size of K^+ is greater than that of NO_3^-

1. ✖ NO_3^- సైజు కన్నా K^+ సైజు పెద్దది

Velocity of NO_3^- is greater than that of K^+

2. ✖ NO_3^- వేగము K^+ వేగము కన్నా పెద్దది

Velocities of K^+ and NO_3^- are nearly the same

3. ✔ K^+ మరియు NO_3^- ల వేగాలు సుమారు సమానము

Both velocities and sizes of K^+ and NO_3^- are nearly the same

4. ✖ K^+ మరియు NO_3^- ల అయానిక వ్యాసార్థము, వేగములు సుమారు సమానము

Chemistry - Question 149

Original paper page 99; original question and option regions

Which among the following represents the expression for $(3/4)^{th}$ life of 1^{st} order reaction?

క్రింది వాటిలో ఏది ప్రథమ క్రమాంక చర్య యొక్క $3/4$ ఆయువుకు సరిపోవు సమీకరణము_____

Options :

$$\frac{k}{2.303} \log \left(\frac{4}{3} \right)$$

1. ✖

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

$$\frac{2.303}{k} \log \left(\frac{3}{4} \right)$$

3. ✓

$$\frac{2.303}{k} \log (4)$$

4. ✖

$$\frac{2.303}{k} \log (3)$$

At high concentration of soap in water soap behaves as a

అధిక గాఢతల వద్ద సబ్బు ద్రావణములోని సబ్బు _____ గా ప్రవర్తించును

Options :

Multi molecular colloid

1. ✖ బహు అణుత కోలాయిడ్

Associated colloid

2. ✔ సహచరిత కోలాయిడ్

Macromolecular colloid

3. ✖ బృహత్ అణు కోలాయిడ్

Lyophilic colloid

4. ✖ లయోఫిలిక్ కోలాయిడ్

Among the common mineral acids, H_2SO_4 is less volatile due to

ఖనిజ ఆమ్లాలలో H_2SO_4 తక్కువ భాష్పశీలత కలిగి ఉండుటకు గల కారణము _____

Options :

Hydrogen bonding

1. ✓ హైడ్రోజన్ బంధము

Vander Waal's forces

2. ✗ వండర్ వాల్ బలాలు

Disulphide linkages

3. ✗ డైసల్ఫైడ్ అనుసంధానాలు

Strong bonds

4. ✗ బలమైన బంధాలు

Chemistry - Question 152

Original paper page 101; original question and option regions

The geometry and dipole moment of H_2S respectively are _____

H_2S ఆకృతి మరియు ద్విధ్రువ భ్రామకము _____

Options :

Angular and Non-zero

1. ✓ కోణీయము మరియు శూన్యము కాని విలువ

Angular and Zero

కోణీయము మరియు శూన్యము

Linear and Zero

రేఖీయము మరియు శూన్యము

Linear and Non-zero

రేఖీయము మరియు శూన్యము కాని విలువ

The angular shape of the ozone molecule consists of _____

ఓజోన్ యొక్క కోణీయ నిర్మాణం _____ ను కలిగి ఉంటుంది.

Options :

1 σ and 1 π bonds with bond angle 109°

1. ✖ 1 σ మరియు 1 π బంధాలు, బంధకోణం 109° తో

2 σ and 1 π bonds with bond angle 117°

2. ✔ 2 σ మరియు 1 π బంధాలు, బంధకోణం 117° తో

2 σ and 2 π bonds with bond angle 120°

3. ✖ 2 σ మరియు 2 π బంధాలు, బంధకోణం 120° తో

1 σ and 2 π bonds with bond angle 60°

4. ✖ 1 σ మరియు 2 π బంధాలు, బంధకోణం 60° తో

Chemistry - Question 154

Original paper page 103; original question and option regions

In f -block elements, _____ orbitals are progressively filled by the electrons

f -బ్లాక్ మూలకాలలో _____ ఆర్బిటాళ్ళు క్రమముగా ఎలక్ట్రాన్లతో నింపబడును

Options :

1. ✖ $3f$ & $4f$

2. ✔ $4f$ & $5f$

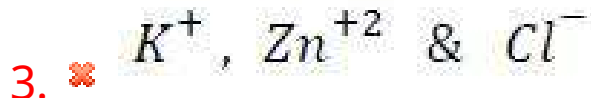
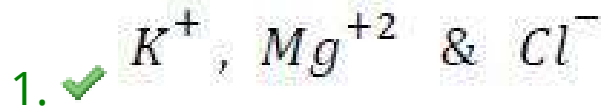
3. ✖ $5f$ & $6f$

4. ✖ $6f$ & $7f$

Camallite in water dissociates to give _____ ions

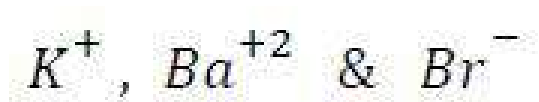
కార్నలైట్ నీటిలో వియోగము చెంది ఇచ్చు అయానులు _____

Options :



Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions



Match the following

Type of Protein	Their Properties
(a) Fibrous	(i) Hydrogen bonding
	(ii) Water soluble
(b) Globular	(iii) Spherical shape
	(iv) Disulphide linkage

క్రింది వానిని జతపరచండి

ప్రోటీన్ రకము	వాటి లక్షణము
(a) పొగు	(i) హైడ్రోజన్ బంధము
	(ii) నీటిలో కరుగును
(b) గోళాభ	(iii) గోళాకారము
	(iv) డై సల్ఫైడ్ బంధము

Options :

1. ✖ (a – i), (a – ii), (b – iii), (b – iv)

2. ✖ (a – i), (a – iii), (b – ii), (b – iv)

3. ✔ (a – i), (a – iv), (b – ii), (b – iii)

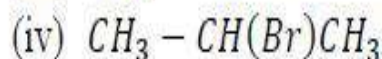
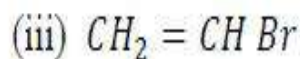
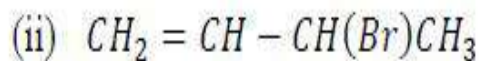
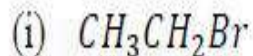
Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

(a – ii), (a – iv), (b – i), (b – iii)

The correct order for increasing reactivity towards S_N1 substitution for the following compounds is

S_N1 ప్రతిక్షేపణలో క్రింది సమ్మేళనాల చర్యా శీలత పెరిగే క్రమములో సరైనది _____



Options :

1. ✖ (i) < (iv) < (iii) < (ii)

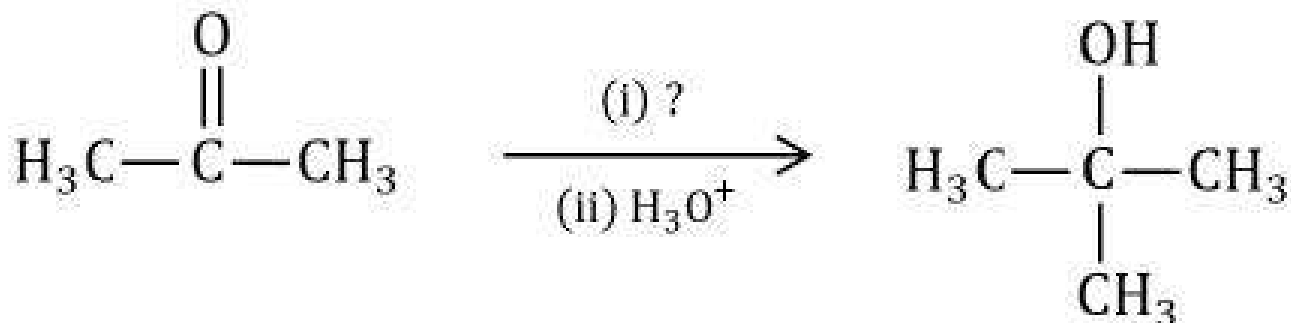
2. ✖ (iv) < (i) < (ii) < (iii)

3. ✖ (iii) < (i) < (ii) < (iv)

4. ✔ (iii) < (i) < (iv) < (ii)

Identify the suitable reagent for the reaction given below:

దిగువ చర్య జరుగుటకు కావలసిన చర్యాకారకము ఏది?



Options :

1. ✖ $(\text{CH}_3)_2\text{CHMgBr}$

2. ✔ CH_3MgBr

3. ✖ $(\text{CH}_3)_3\text{CMgBr}$

4. ✖ $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{Br}$

Chemistry - Question 159

Original paper page 106; original question and option regions

Identify the reagents A and B in the following reaction

దిగువ చర్యలో A , B లను గుర్తించండి



Options :

1. ✖ $A = HI / \text{red } P$ & $B = LiAlH_4$

2. ✖ $A = Ni / \Delta$ & $B = LiAlH_4$

Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions



Chemistry - Question 160

Original paper page 107; original question and option regions

When phenol is treated with bromine water, the white precipitate formed is _____

ఫీనాల్, బ్రోమిన్ జలంతో చర్య పొందినపుడు తెల్లని అవక్షేపం ఏర్పడును. ఆ అవక్షేపం _____

Options :

1. ✖ 3, 5- dibromophenol
3, 5- డైబ్రోమోఫీనాల్
2. ✔ 2, 4, 6- tribromophenol
2, 4, 6- ట్రిబ్రోమోఫీనాల్
3. ✖ 2, 4- dibromophenol
2, 4- డైబ్రోమోఫీనాల్
4. ✖ 2- bromophenol
2- బ్రోమోఫీనాల్

Chemistry - Question 121

Original paper page 78; original question and option regions

If a proton is accelerated to a velocity of $3 \times 10^7 \text{ m.s}^{-1}$ which is accurate up to $\pm 0.5 \%$, then the uncertainty in its position will be _____ [mass of proton = $1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$, $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J.s}$]

$3 \times 10^7 \text{ m.s}^{-1}$ వేగంతో చలించేయబడ్డ ఒక ప్రోటాన్ దాని వేగంలో $\pm 0.5 \%$ అనిశ్చితత్వాన్ని కలిగి ఉంటే, దాని స్థానంలో గల అనిశ్చితత్వం _____ [ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశి = $1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$, $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J.s}$]

Options :

1. ✖ $1.55 \times 10^{-12} \text{ m}$

2. ✖ $3.24 \times 10^{-13} \text{ m}$

3. ✖ $1.58 \times 10^{-13} \text{ m}$

4. ✔ $2.11 \times 10^{-13} \text{ m}$

Chemistry - Question 122

Original paper page 78; original question and option regions

Find the uncertainty in the position of an electron which is moving with a velocity of $2.99 \times 10^4 \text{ cm.s}^{-1}$, accurate up to 0.0016 %. (Given, $m_e = 9.1 \times 10^{-28} \text{ g}$, $h = 6.626 \times 10^{-27} \text{ erg.s}$)

0.0016 % ఖచ్చితత్వంతో, $2.99 \times 10^4 \text{ cm.s}^{-1}$ వేగంతో చలిండుచున్న ఎలక్ట్రాన్ యొక్క స్థానంలో అనిశ్చితత్వాన్ని mm లలో కనుగొనుము? (ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి = $9.1 \times 10^{-28} \text{ g}$, $h = 6.626 \times 10^{-27} \text{ erg.s}$)

Options :

1. ✖ 1.211 mm

2. ✖ $2.99 \times 10^{-10} \text{ mm}$

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

0.121 *mm*

12.11 *mm*

Chemistry - Question 123

Original paper page 79; original question and option regions

If the uncertainty in momentum and uncertainty in the position of a particle are equal, then the uncertainty in its velocity would be given by _____

ఒక కణం యొక్క ద్రవ్యవేగంలో అనిశ్చితత్వం మరియు దాని స్థానంలో అనిశ్చితత్వం సమానమయితే, అప్పుడు దాని వేగంలో అనిశ్చితత్వం _____

Options :

1. ✖ $\Delta v \geq \sqrt{\frac{h}{2\pi}}$

2. ✔ $\Delta v \geq \frac{1}{2m} \sqrt{\frac{h}{\pi}}$

3. ✖ $\Delta v \geq \sqrt{\frac{h}{\pi}}$

4. ✖ $\Delta v \geq \frac{1}{m} \sqrt{\frac{h}{\pi}}$

Chemistry - Question 124

Original paper page 80; original question and option regions

Which of the following sequences is the correct order of the size of species?

వ్యాసార్థం ఆధారంగా క్రింది కణాలకు సంబంధించి సరైన క్రమం ఏది?

Options :

1. ✖ $I > I^+ > I^-$

2. ✖ $I^- > I^+ > I^-$

3. ✖ $I^+ > I^- > I^-$

4. ✔ $I^- > I > I^+$

Chemistry - Question 125

Original paper page 80; original question and option regions

If the successive ionization energies of an element A are 165, 190, 550 and 595 $kcal$, respectively, then the ground state electronic configuration of element A is _____

A అను మూలకము యొక్క వరుస అయనీకరణ ఎంథాల్పీ విలువలు 165, 190, 550 మరియు 595 $kcal$ అయిన A మూలకపు భూస్థాయి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము _____

Options :

1. ✖ $[Ne] 3s^2 3p^2$

2. ✖ $[He] 2s^1$

3. ✖ $[He] 2s^2 2p^2$

4. ✔ $[Ne] 3s^2$

How many oxides among the following are basic in nature?

క్రింది ఆక్సైడ్ లలో ఎన్ని కార ఆక్సైడ్లు?

As_2O_3 , Na_2O , MgO , Mn_2O_3 , CaO , ZnO , N_2O , N_2O_5

Options :

1. ✓ 4

2. ✗ 5

3. ✗ 3

4. ✗ 6

Which is the most covalent?

ఏది అతి తక్కువ సమయోజనిక స్వభావం కలిగి ఉండును?

Options :

1. ✖ $AlCl_3$

2. ✔ AlI_3

3. ✖ MgI_2

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-24 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions



Addition an electron to an Antibonding molecular orbital _____

ఒక అపబంధక ఆర్బిటాల్ కు ఒక ఎలక్ట్రాన్ ను చేర్చితే _____

Options :

increases bond – order

1. ✖ బంధ క్రమాంకము పెరుగును

decreases bond – order

2. ✔ బంధ క్రమాంకము తగ్గును

stabilizes the system

3. ✖ వ్యవస్థకు స్థిరత్వము వచ్చును

decreases the inter-nuclear distance

4. ✖ అంతర కేంద్రక దూరము తగ్గును

Chemistry - Question 129

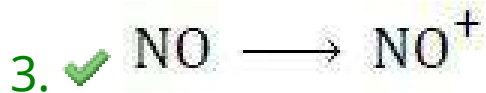
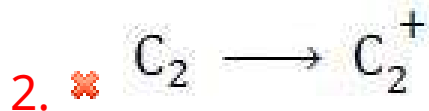
Original paper page 82; original question and option regions

In which of the following ionization processes the bond energy increases and the magnetic behavior changes from paramagnetic to diamagnetic?

క్రింద ఇవ్వబడిన అయనీకరణ ప్రక్రియలలో బంధశక్తి పెరిగి, పారా అయస్కాంత ధర్మం నుంచి డయా అయస్కాంత ధర్మానికి మారే ప్రక్రియని గుర్తించండి.

Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions



Chemistry - Question 130

Original paper page 83; original question and option regions

Among the following, Van der Waals constant ' a ' would be maximum for _____

వాండర్ వాల్ స్థిరాంకము ' a ' విలువ గరిష్ఠముగా కలిగి ఉండే వాయువు క్రింది వాటిలో ఏది?

Options :

1. ✖ H_2

2. ✖ O_2

3. ✖ CH_4

4. ✔ NH_3

Chemistry - Question 131

Original paper page 83; original question and option regions

The Kinetic energy of one mole of any gas depends upon _____

ఏదైనా ఒక మోల్ వాయువు యొక్క గతిజ శక్తి _____ పై ఆధారపడును

pressure of the gas

వాయువు పీడనము

volume of the gas

వాయువు ఘనపరిమాణము

nature of the gas

వాయువు స్వభావము

absolute temperature of the gas

వాయువు పరమ ఉష్ణోగ్రత

Chemistry - Question 132

Original paper page 84; original question and option regions

In each molecule of carbon tetrachloride, the mass percent of carbon and chlorine respectively are _____ and _____

కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్‌లో కార్బన్ మరియు క్లోరిన్‌ల ద్రవ్యరాశి శాతం విలువలు వరుసగా _____ మరియు _____

Options :

1. ✖ 76.86 & 23.14

2. ✔ 7.84 & 92.80

3. ✖ 23.14 & 76.86

4. ✖ 78.41 & 9.25

Chemistry - Question 133

Original paper page 85; original question and option regions

When equal volumes of Helium and Neon at same temperature and pressure are mixed, the ratio $C_p : C_v$ of the mixture equals _____

ఒకే ఉష్ణోగ్రత మరియు పీడనం ఉన్న సమాన ఘనపరిమాణాలు గల హీలియం మరియు నియాన్ వాయువులను మిశ్రమం చేశారు. అప్పుడు $C_p : C_v$ నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✖ 3 : 5

2. ✖ 1 : 2

3. ✔ 5 : 3

4. ✖ 2 : 1

Chemistry - Question 134

Original paper page 85; original question and option regions

Which among the following are true for an irreversible isothermal expansion of an ideal gas?

ఆదర్శ వాయువు యొక్క అనుత్తమణీయ సమోష్ణక వ్యాకోచమునకు సంబంధించి క్రింది విషయములలో ఏవి నిజము

(i) $W = -Q$

(ii) $\Delta U = 0$

(iii) $\Delta H \neq 0$

(iv) $\Delta T = 0$

Options :

Only (i), (ii) & (iii)

1. ✖ (i), (ii) & (iii) మాత్రమే

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

Only (i), (ii) & (iv)

(i), (ii) & (iv) మాత్రమే

Only (ii), (iii) & (iv)

(ii), (iii) & (iv) మాత్రమే

(i), (ii), (iii) & (iv)

Chemistry - Question 135

Original paper page 86; original question and option regions

Which among the following pairs constitute a buffer?

దిగువ సూచించిన పదార్థాల జంటలలో, ఏ జంట బఫర్ ద్రావణాన్ని ఇస్తుంది?

Options :

1. ✖ $LiOH$ & $LiCl$

2. ✖ HNO_3 & NH_4NO_3

3. ✔ HNO_2 & $NaNO_2$

4. ✖ HBr & KBr

Chemistry - Question 136

Original paper page 87; original question and option regions

If the concentration of Ag^+ ions in the saturated solution of Ag_2CO_3 is $1.20 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$, then find the solubility product of Ag_2CO_3 .

సంతృప్త Ag_2CO_3 ద్రావణంలో Ag^+ అయాన్ల గాఢత $1.20 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$ అయిన Ag_2CO_3 యొక్క ద్రావణీయతా లబ్ధము _____

Options :

1. ✖ 5.30×10^{-12}

2. ✖ 4.50×10^{-11}

3. ✖ 2.66×10^{-12}

4. ✔ 6.90×10^{-12}

Hydride gap corresponds to elements of _____

హైడ్రైడ్ ఖాళీ ఏ మూలకాలకు సంబంధించినది _____

Options :

Group 7,8,9

1. ✓ గ్రూప్ 7,8,9

Group 13

2. ✗ గ్రూప్ 13

Group 15,16,17

3. ✗ గ్రూప్ 15,16,17

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-24 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

Group 14

గ్రూప్ 14

Which of the following metal ion plays an important role in muscle contraction?

క్రింది లోహ అయాన్లలో ఏది కండరాలలోని నరాల పనులలో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తుంది?

Options :

1. ✖ Fe^{2+}

2. ✔ Ca^{2+}

3. ✖ Au^{+}

4. ✖ Na^{+}

Chemistry - Question 139

Original paper page 88; original question and option regions

The stability of +1 oxidation state increases in the sequence _____

+1 ఆక్సీకరణ స్థితి యొక్క స్థిరత్వము పెరిగే క్రమము _____

Options :

1. ✗ $Ga < In < Al < Tl$

2. ✓ $Al < Ga < In < Tl$

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions



Identify the incorrect statement about SiO_2 (silica) from the following:

SiO_2 (సిలికా) కు సంబంధించి క్రింది ప్రవచనాలలో సరి కాని ప్రవచనాన్ని గుర్తించుము:

Options :

It is highly reactive due to low $Si - O$ bond enthalpy.

1. ✓ అల్ప $Si - O$ బంధ ఎంథాల్పీ వలన అది అధిక చర్యాశీలత కలిగి ఉంటుంది.

It is a covalent three-dimensional network solid.

2. ✗ అది త్రిమితీయ అల్లిక గల సమయోజనీయ ఘన పదార్థము.

Quartz, the crystalline form of silica, is used as a piezoelectric material.

3. ✗ సిలికా స్ఫటిక రూపమైన క్వార్ట్జ్‌ను పీజో విద్యుత్ పదార్థముగా ఉపయోగిస్తారు.

An amorphous form of silica is used in filtration plants.

4. ✗ సిలికా యొక్క ఒక్క అస్ఫటిక రూపాన్ని వడవోత పరిశ్రమలలో ఉపయోగిస్తారు.

Chemistry - Question 141

Original paper page 89; original question and option regions

Which region of the atmosphere is the domain of all living organisms?

వాతావరణము యొక్క ఏ విభాగములో జీవరాసులు మనుగడ సాగించగలవు?

Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

Troposphere

ట్రోపోస్పియర్

Stratosphere

స్ట్రాటోస్పియర్

Mesosphere

మీనోస్పియర్

Thermosphere

థెర్మోస్పియర్

Based on the IUPAC system, tertiary butyl group is named as _____

IUPAC విధానముపై ఆధారపడి టెర్టియరీ బ్యూటైల్ సమూహానికి గల పేరు _____

Options :

1. ✓ 2 – methylpropyl
2 – మీథైల్ ప్రొపైల్

2. ✗ 2, 2 – dimethylethyl
2, 2 – డైమీథైల్ ఈథైల్

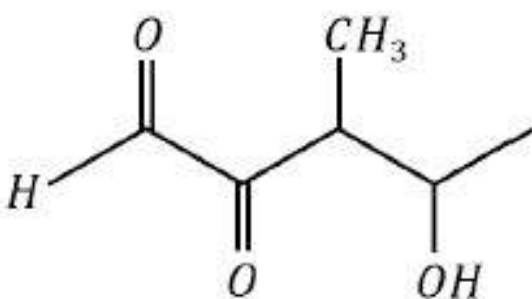
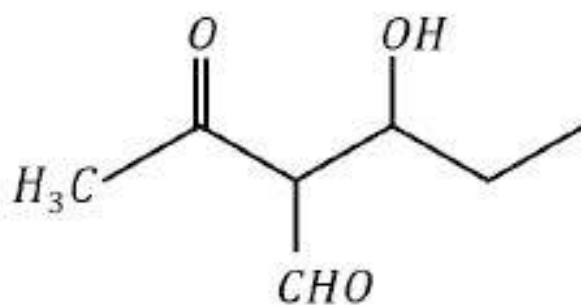
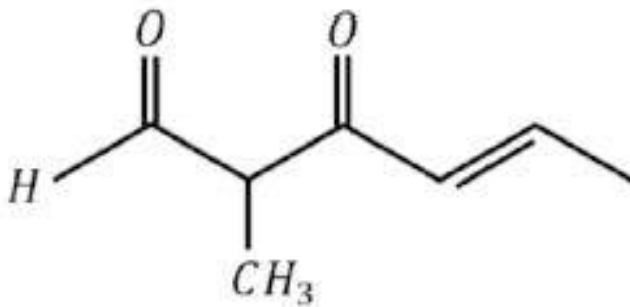
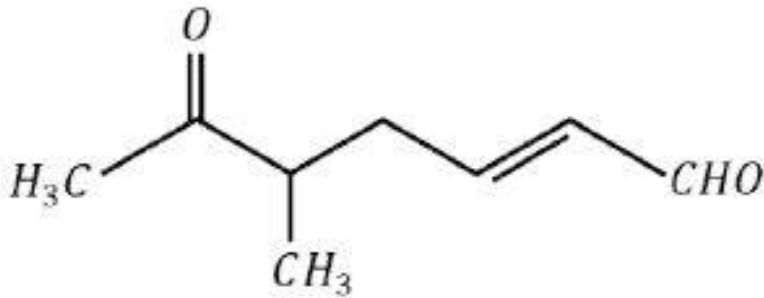
3. ✗ 2 – methylbutyl
2 – మీథైల్ బ్యూటైల్

4. ✗ 1, 3 – dimethylbutyl
1, 3 – డైమీథైల్ బ్యూటైల్

Identify the structure representing '3 - oxo 2 - methyl hex - 4 - enal'.

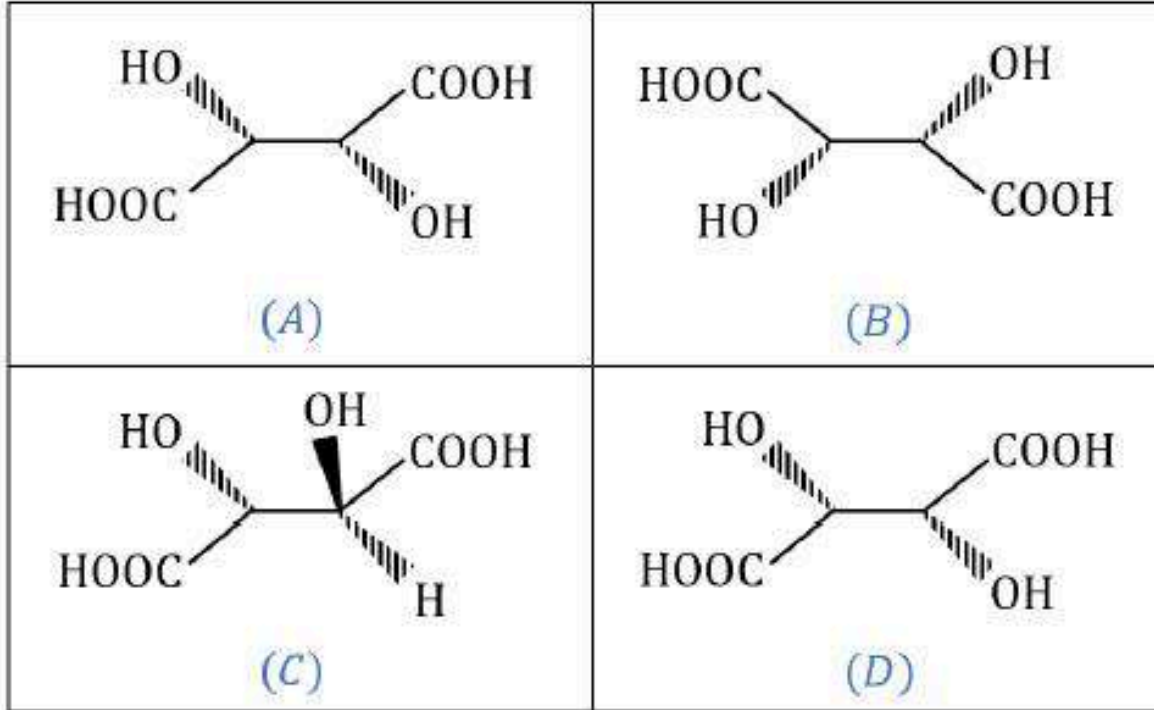
'3 - ఆక్సో 2 - మీథైల్ హెక్స్ - 4 - ఈన్ ఆల్' నిర్మాణం ఏది?

Options :



Which statement regarding the following structures are true?

క్రింది ఆకృతులకు సంబంధించి సరియైన ప్రవచనాన్ని గుర్తించుము.



Options :

A and *B* are diastereomers, *C* and *D* are enantiomers

1. ✖ *A* మరియు *B* లు డయాస్టీరియోమర్లు, *C* మరియు *D* లు ఎనాన్టియోమర్లు

A and *B* are enantiomers, *C* and *D* are enantiomers

2. ✖ *A* మరియు *B* లు ఎనాన్టియోమర్లు, *C* మరియు *D* లు ఎనాన్టియోమర్లు

A and *B* are enantiomers, *C* and *D* are diastereomers

3. ✔ *A* మరియు *B* లు ఎనాన్టియోమర్లు, *C* మరియు *D* లు డయాస్టీరియోమర్లు

A and *B* are diastereomers, *C* and *D* are diastereomers

4. ✖ *A* మరియు *B* లు డయాస్టీరియోమర్లు, *C* మరియు *D* లు డయాస్టీరియోమర్లు

Chemistry - Question 145

Original paper page 93; original question and option regions

How many unit cells are present in a cube shaped ideal crystal of $NaCl$ of mass 1 g ?

ఒక గ్రామ్ ద్రవ్యరాశిగల ఘనాకృతిలోనున్న ఆదర్శ స్ఫటికము $NaCl$ లో గల యూనిట్ సెల్లు ఎన్ని?

Options :

1. ✖ 5.14×10^{21}

2. ✖ 1.28×10^{24}

3. ✖ 1.71×10^{21}

4. ✔ 2.5×10^{21}

Chemistry - Question 146

Original paper page 93; original question and option regions

The elevation in boiling point of a solution of 10 g of a binary electrolyte (of molecular mass 100) in 100 g of water is ΔT_b . Then the value of K_b for water is _____

100 g నీటిలో 10 g యుగ్మ విద్యుద్విశ్లేషకము (బైనరీ విద్యుద్విశ్లేషకము) కలిగి ఉన్న ద్రావణము యొక్క భాష్పీభవన స్థాన ఉన్నతి ΔT_b . నీటి యొక్క K_b విలువ _____

Options :

1. ✓ $\frac{\Delta T_b}{2}$

2. ✗ 10

3. ✗ $10 \Delta T_b$

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

$$\frac{\Delta T_b}{10}$$

Chemistry - Question 147

Original paper page 94; original question and option regions

A gas X is dissolved in water at 2 *bar* pressure. Its mole fraction in the solution is 0.02. Find the mole fraction of water in the solution when the pressure of the gas is doubled at the same temperature.

X అనే ఒక వాయువును 2 *bar* పీడనము వద్ద నీటిలో కరిగించారు. ద్రావణములో దాని మోల్ భాగము 0.02. అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద వాయు పీడనాన్ని రెట్టింపు చేస్తే, ఆ ద్రావణములో నీటి మోల్ భాగము _____

Options :

1. ✓ 0.04

2. ✗ 0.98

3. ✗ 0.96

4. ✗ 0.02

Chemistry - Question 148

Original paper page 94; original question and option regions

The molar conductivities of KCl , $NaCl$ and KNO_3 are 100 , 120 and $90 \text{ cm}^2.\text{mol}^{-1}$, respectively. The molar conductivity of $NaNO_3$ would be _____ $\text{cm}^2.\text{mol}^{-1}$.

KCl , $NaCl$ మరియు KNO_3 ద్రావణాల మోలార్ వాహకత్వపు విలువలు వరుసగా 100 , 120 మరియు $90 \text{ cm}^2.\text{mol}^{-1}$ అయితే $NaNO_3$ యొక్క మోలార్ వాహకత్వము _____ $\text{cm}^2.\text{mol}^{-1}$ లలో

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions

110

290

310

120

Chemistry - Question 149

Original paper page 95; original question and option regions

If the conductivity of a 0.5 M KCl solution at 298 K is 0.024 S.cm^{-1} , then the molar conductivity of the solution would be _____ $\text{S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$

298 K వద్ద 0.5 M KCl ద్రావణము యొక్క వాహకత్వము 0.024 S.cm^{-1} . ఆ ద్రావణము యొక్క మోలార్ వాహకత్వము ($\text{S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$) లలో _____

Options :

1. ✖ 150

2. ✔ 48

3. ✖ 24

4. ✖ 121.4

Same quantity of electricity was passed through solutions of salts of elements X, Y and Z with atomic masses 7, 27 and 48 respectively. The masses of X, Y and Z deposited were 2.1 g, 2.7 g and 7.2 g respectively. The valence's of X, Y and Z respectively are

పరమాణు ద్రవ్యరాశులు 7, 27 మరియు 48 వరుసగా గల X, Y మరియు Z లవణాల ద్రావణాల నుండి ఒకే విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ప్రసారము చేశారు. ప్రోగుపడిన X, Y మరియు Z ద్రవ్యరాశులు వరుసగా 2.1 g, 2.7 g మరియు 7.2 g. X, Y మరియు Z ల సంయోజకతలు వరుసగా _____

Options :

1. ✖ 3, 2 and 1

2. ✖ 1, 2 and 3

3. ✔ 1, 3 and 2

4. ✖ 2, 3 and 1

Assertion (A): The property of adsorption is shown to a great extent by solids than liquids

Reason (R): Solids like charcoal, silica can act as good adsorbents

నిశ్చితము (A): అధి శోషణ ధర్మాన్ని ద్రవాల కంటే పదార్థాలు విస్తృతముగా చూపుతాయి

కారణము (R): ఛార్ కోల్, సిలికా వంటివి మంచి అధిశోషకాలుగా పనిచేస్తాయి

Options :

A and R are correct and R is the correct explanation for A

1. ✖ A మరియు R సరి అయినవి మరియు R, A కు సరి అయిన వివరణ

A and R are correct but R is not the correct explanation for A

2. ✔ A మరియు R సరి అయినవి కానీ R, A కు సరి అయిన వివరణ కాదు

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

A is correct, R is wrong

A సరి అయినది, R సరి అయినది కాదు

A is wrong, R is correct

A సరి అయినది కాదు, R సరి అయినది

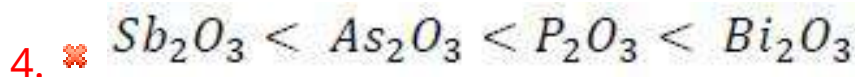
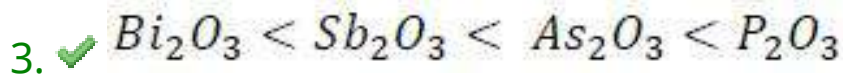
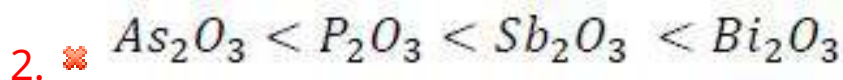
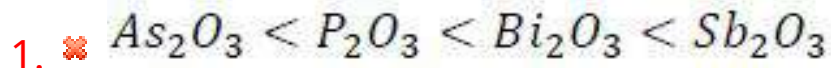
Chemistry - Question 152

Original paper page 97; original question and option regions

The acidic character of the group-15 elements in the increasing order is _____

గ్రూప్ -15 మూలకాల ఆక్సైడ్ల ఆమ్ల స్వభావం పెరుగుదల యొక్క సరియైన క్రమం _____

Options :



Chemistry - Question 153

Original paper page 97; original question and option regions

Which of the following is not given by SO_2 ?

దిగువ చర్యల్లో SO_2 జరుపలేని చర్య ఏది?

It converts acidified iodates to iodine

ఆమ్లయుత అయోడేట్ లను అయోడిన్ గా మార్చును

It decolorizes acidified $KMnO_4$ solution

ఆమ్లయుత $KMnO_4$ ను వివర్ణము చేయును

2. ✖

It reacts with acidified potassium dichromate to form green colored solution

ఆమ్లయుత పొటాషియం డైక్రోమేటును ఆకుపచ్చని ద్రావణముగా మార్చును

3. ✖

It reacts with green colored ferrous sulphate to form yellowish brown ferric sulphate

అది ఆకుపచ్చని ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ ద్రావణములో చర్య పొంది, గోధుమ రంగు ఫెరిక్ సల్ఫేట్ గా మార్చును

4. ✔

Match the following:

Molecule	Geometry
(a) XeF_2	(i) Trigonal Pyramidal
(b) XeO_3	(ii) Distorted octahedral
(c) XeF_6	(iii) Linear
(d) $XeOF_4$	(iv) Square pyramidal

కింది వానిని జత చేయుము

అణువు	ఆకృతి
(a) XeF_2	(i) ట్రిగోనల్ పిరమిడల్
(b) XeO_3	(ii) విరూపణ చెందిన అష్టముఖి
(c) XeF_6	(iii) రేఖీయం
(d) $XeOF_4$	(iv) చతురస్ర సూర్యకారము

Options :

1. ✓ (a – iii), (b – i), (c – ii), (d – iv)
2. ✗ (a – iv), (b – iii), (c – ii), (d – i)
3. ✗ (a – iii), (b – i), (c – iv), (d – ii)
4. ✗ (a – iv), (b – iii), (c – ii), (d – i)

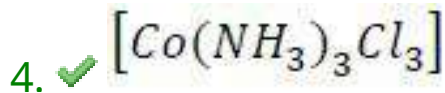
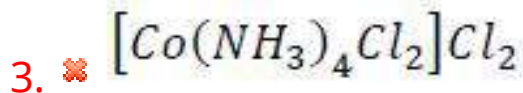
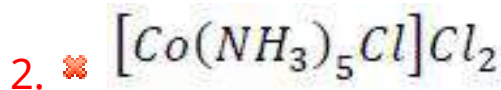
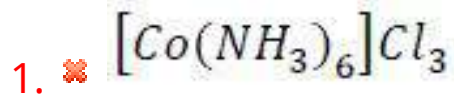
Chemistry - Question 155

Original paper page 100; original question and option regions

Which among the following doesn't form a white precipitate with $AgNO_3$ solution?

క్రింది సంక్లిష్ట సమ్మేళనాలలో ఏది ద్రావణముతో తెల్లని అవక్షేపము ఏర్పరచదు?

Options :



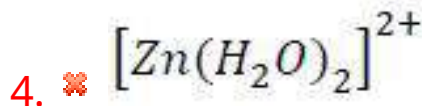
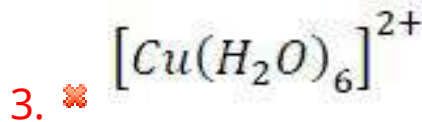
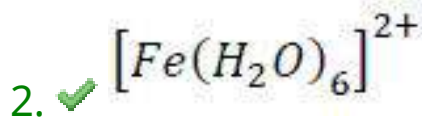
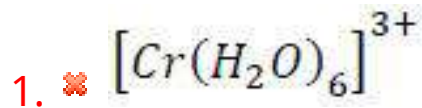
Chemistry - Question 156

Original paper page 100; original question and option regions

Which among the following is most paramagnetic?

క్రింది అయానులలో దేనికి అత్యధిక పారామాయస్కాంత తత్వము కలిగి ఉంది?

Options :



Chemistry - Question 157

Original paper page 101; original question and option regions

In an amino acid, the carboxylic group ionizes at $\text{pH} = 2.56$ ($\text{pK}a_1$) and ammonium ion ionizes at $\text{pH} = 9.38$ ($\text{pK}a_2$). The isoelectric point of the amino acid is at _____

ఒక ఎమినో ఆమ్లము లోనున్న కార్బాక్సిల్ ప్రమేయ సమూహ గ్రూప్ $\text{pH} = 2.56$ ($\text{pK}a_1$) వద్ద మరియు అమ్మోనియం అయాను $\text{pH} = 9.38$ ($\text{pK}a_2$) వద్ద అయనీకరణము చెందును. ఆ ఎమినో ఆమ్లము యొక్క ఐసో ఎలెక్ట్రిక్ పాయింట్ _____ వద్ద ఉండును

Options :

1. ✖ 11.94

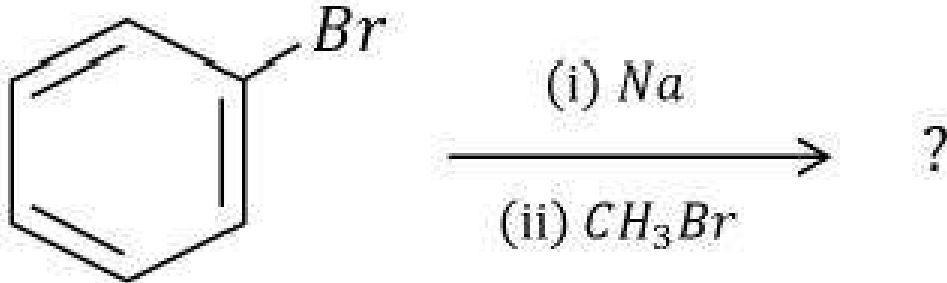
2. ✖ 6.82

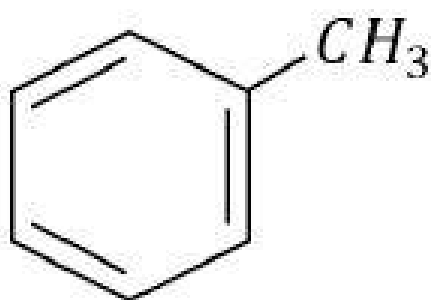
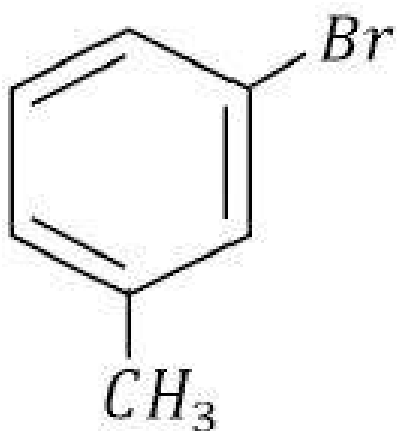
3. ✔ 5.97

4. ✖ 3.41

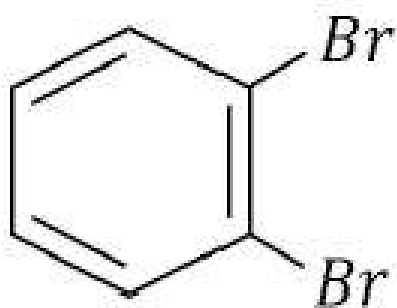
Identify the product of the following Wurtz-Fittig reaction.

దిగువ చూపబడిన ఉర్ట్ - ఫిట్టింగ్ చర్యలో ఉత్పన్నం ఏది?

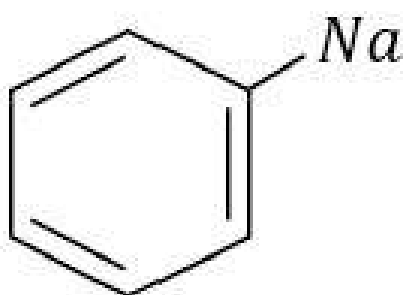




2. ✓



3. ✗



4. ✗

Chemistry - Question 159

Original paper page 103; original question and option regions

When 1 : 2 equivalence ratio of the gases X and Y are heated to $573\text{ K} - 673\text{ K}$ at $200 - 300\text{ atm}$ in the presence of $\text{ZnO} - \text{Cr}_2\text{O}_3$ catalyst, methanol is formed. Here, the gases X and Y are _____ and _____ respectively.

1 : 2 తుల్యభారం నిష్పత్తిలోనున్న X మరియు Y వాయువులను, $573\text{ K} - 673\text{ K}$ మరియు $200 - 300\text{ atm}$ పీడన పరిస్థితులలో $\text{ZnO} - \text{Cr}_2\text{O}_3$ ఉత్ప్రేరకం సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మీథనోల్ ఏర్పడినది. X మరియు Y వాయువులు ఏవి?

Options :

1. ✖ CO_2 & H_2

2. ✔ CO & H_2

3. ✖ CH_4 & O_2

4. ✖ CH_4 & $\text{H}_2\text{O}_{(g)}$